

Решение

Задача 11-1. «Дыхание» транзистора или когда все меняется. . .

«Дыхание» транзистора или когда все меняется. . . Решение 1. Входные характеристики транзистора

$U_{ЭК} = 0$ В	**U_{R1} мВ**	10	20	30	40	50	60	70	80
	$U_{ЭБ}$ В	0,128	0,151	0,165	0,176	0,182	0,194	0,200	0,208
	I_B мкА	100	200	300	400	500	600	700	800

$U_{ЭК} = 4,5$ В	**U_{R1} мВ**	10	20	30	40	50	60	70	80
	$U_{ЭБ}$ В	0,225	0,248	0,262	0,272	0,278	0,280	0,285	0,290
	I_B мкА	100	200	300	400	500	600	700	800

Значение тока базы определяем из закона Ома: $I_B = U_{ЭБ}/R_1$, $R_1 = 100$ Ом

График входных характеристик транзистора

2. Выходные характеристики транзистора

2.1

*** $U_{R1} = 20$ мВ $I_B = 200$ мкА**			*** $U_{R1} = 30$ мВ $I_B = 300$ мкА**			*** $U_{R1} = 40$ мВ $I_B = 400$ мкА**			*** $U_{R1} = 50$ мВ $I_B = 500$ мкА**						
U_{R2} В			U_{9K} В	I_K мА	U_{R2} В	U_{9K} В	I_K мА	U_{R2} В	U_{9K} В	I_K мА	U_{R2} В	U_{9K} В	I_K мА		
U_1	1,5		0,9	0,6	1,9	1,4	0,1	3	1,4	0,1	3	1,4	0,1	3	
U_2	3,0		1	2	2,1	1,8	1,2	3,9	2,8	0,2	6	2,9	0,1	6,2	
U_3	4,5		1	3,5	2,1	1,95	2,55	4,17	3,3	1,2	7,1	4,4	0,1	9,4	
U_4	6,1		1,1	5	2,35	2,1	4	4,5	3,6	2,5	7,7	5,4	0,7	11,5	
U_5	7,7		1,2	6,5	2,56	2,2	5,5	4,7	3,9	3,8	8,4	5,6	2,1	12	
U_6	9,3		1,3	8	2,78	2,4	6,9	5,1	4,2	5,1	9	6	3,3	12,8	

2.2 $U_{ЭК} = U_{ДС} - U_{R2}$, $I_K = U_{R2}/R_H$, где $R_H = 842$ Ом

2.3

Графики выходных характеристик

3. Усиление транзистора по току

3.1

	$U_{ДС} = 3$ В							
U_{R2} , В	0,6	0,9	1,5	1,7	2,6	2,8	2,8	2,8
I_K , мА	1,3	1,9	3,2	3,6	5,6	6	6	6
U_{R1} , мВ	1,3	2	3,2	4	6	15	30	36
I_B , мкА	13	20	32	40	60	150	300	360

$U_{ДС} = 4,5$ В

U_{R2}, В	0,4	0,8	1,1	1,6	3	2,3	2,8	3,4	3,8	4,3	4,4	4,4
I_K , мА	0,9	1,7	2,35	3,4	6,4	4,9	6	7,3	8,1	9,2	9,4	9,4
U_{R1} , мВ	1	1,6	2,3	3,4	6,1	4,6	5,6	7	8	11,6	19	28
I_B , мкА	10	16	23	34	61	46	56	70	80	116	190	280

$U_{ДС} = 6,1$ В

U_{R2}, В	0,7	1,5	2,1	2,9	3,6	4,4	4,8	5,7	5,5	5,9	5,9
I_K , мА	1,5	3,2	4,5	6,2	7,7	9,4	10,3	12,2	11,8	12,6	12,6
U_{R1} , мВ	1,4	2,8	3,7	5,5	6,6	8,3	9,3	12,9	11,2	16,4	21
I_B , мкА	14	28	37	55	66	83	93	129	112	164	210

По закону Ома определяем значения силы тока коллектора и базы:

$$I_K = U_{R2}/R_H, \text{ где } R_H = 842 \text{ Ом}, \quad I_B = U_{R1}/R_1, \text{ где } R_1 = 100 \text{ Ом}$$

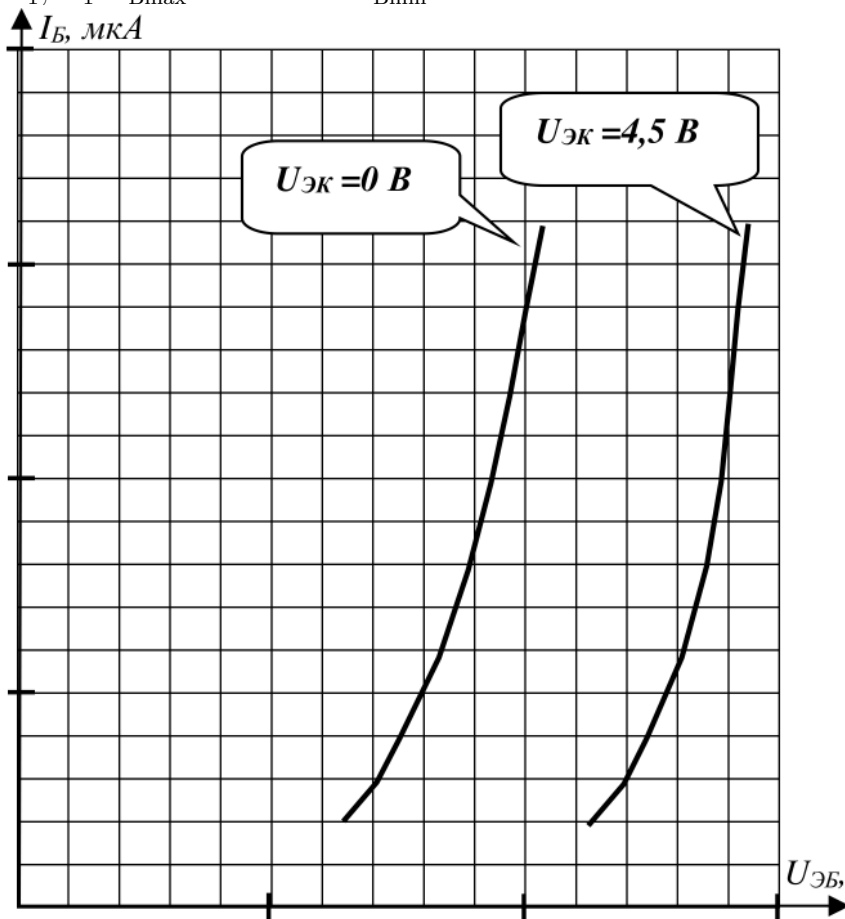
График $I_K = f(I_B)$ при $U_{ДС} = (3; 4,5; 6,1)$ В

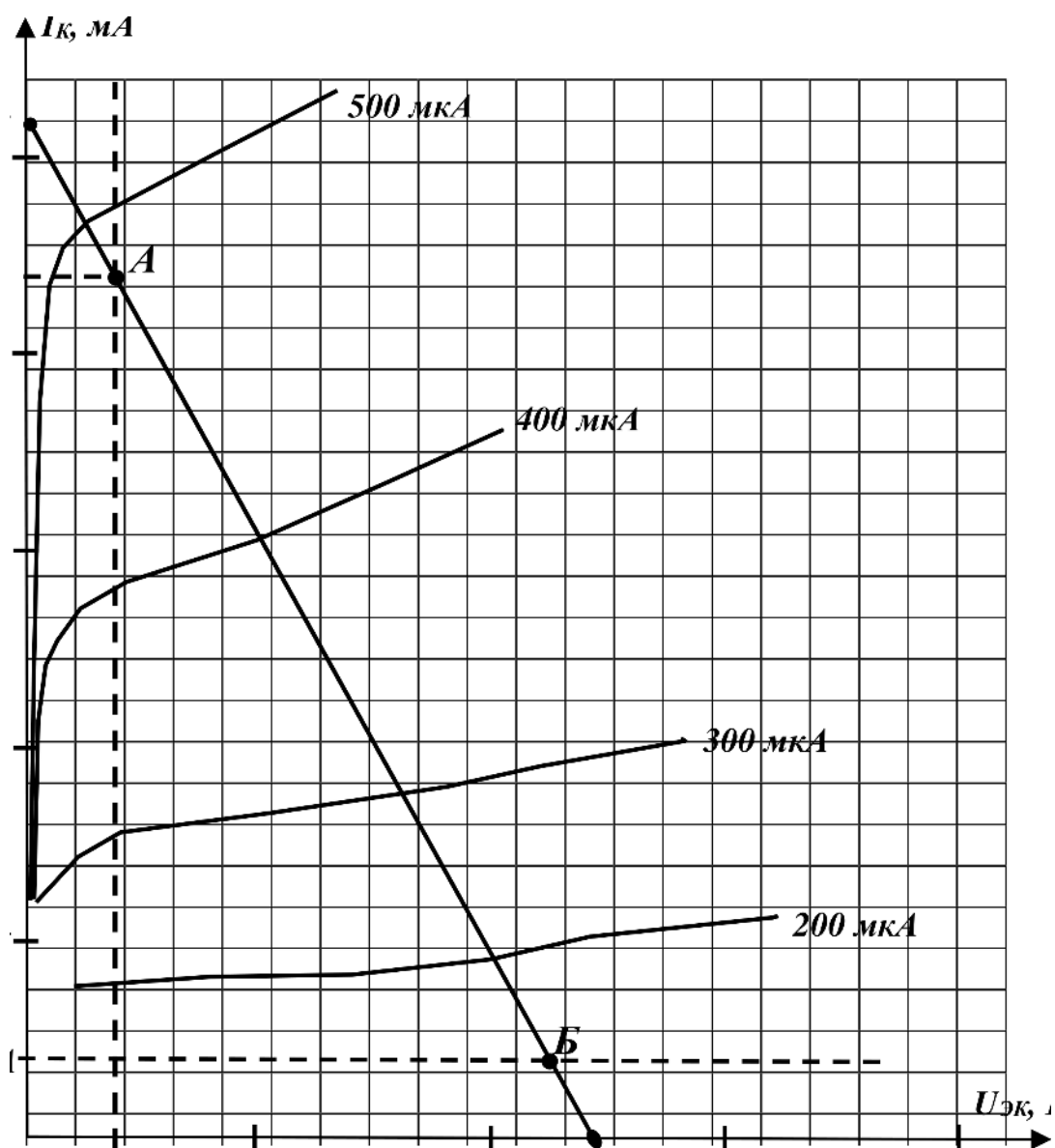
3.2 Из графика $I_K = f(I_B)$ можно сделать вывод, что ток коллектора прямо пропорционален току базы в определенных интервалах значений тока базы! $I_K \sim I_B$ Более предпочтительным является напряжение источника $U_{СД} = 6,1$ В, так как усиление сигнала без искажений можно осуществлять при больших значениях тока базы. 3.3 $\beta = \Delta I_K / \Delta I_B = (11,8 - 1,5) / (112 - 14) \cdot 10^3 \approx 100$

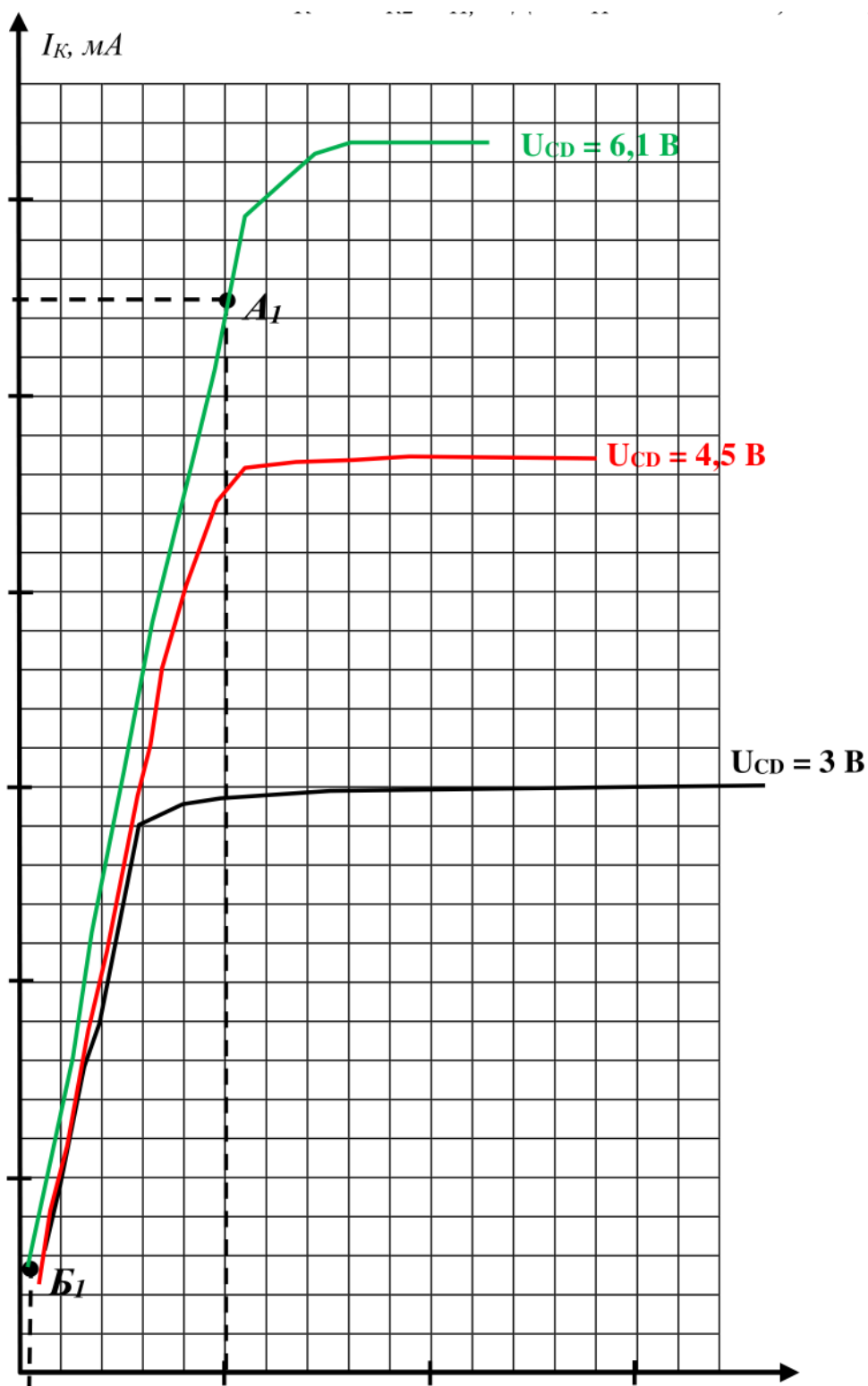
4. Рабочая область и ограничения 4.1 Каждый транзистор имеет предельные эксплуатационные данные по току, напряжению и мощности. Предельные эксплуатационные данные транзистора МП41: $I_{K\max}=20$ мА, $U_{ЭК\max}=15$ В, $P_{K\max}=150$ мВт. Чтобы избежать искажений входного сигнала для транзистора малой мощности нужно устранить работу транзистора при напряжении эмиттер - коллектор менее 1 В и токе коллектора менее 1 мА. Итак, допустимый рабочий диапазон транзистора (на графике незаштрихованная область): * по напряжению $1 \text{ В} \leq U_{ЭК} < 15 \text{ В}$; * по току $1 \text{ мА} \leq I_K < 20 \text{ мА}$; * по мощности $P_K = I_K U_{ЭК} < 150 \text{ мВт}$.

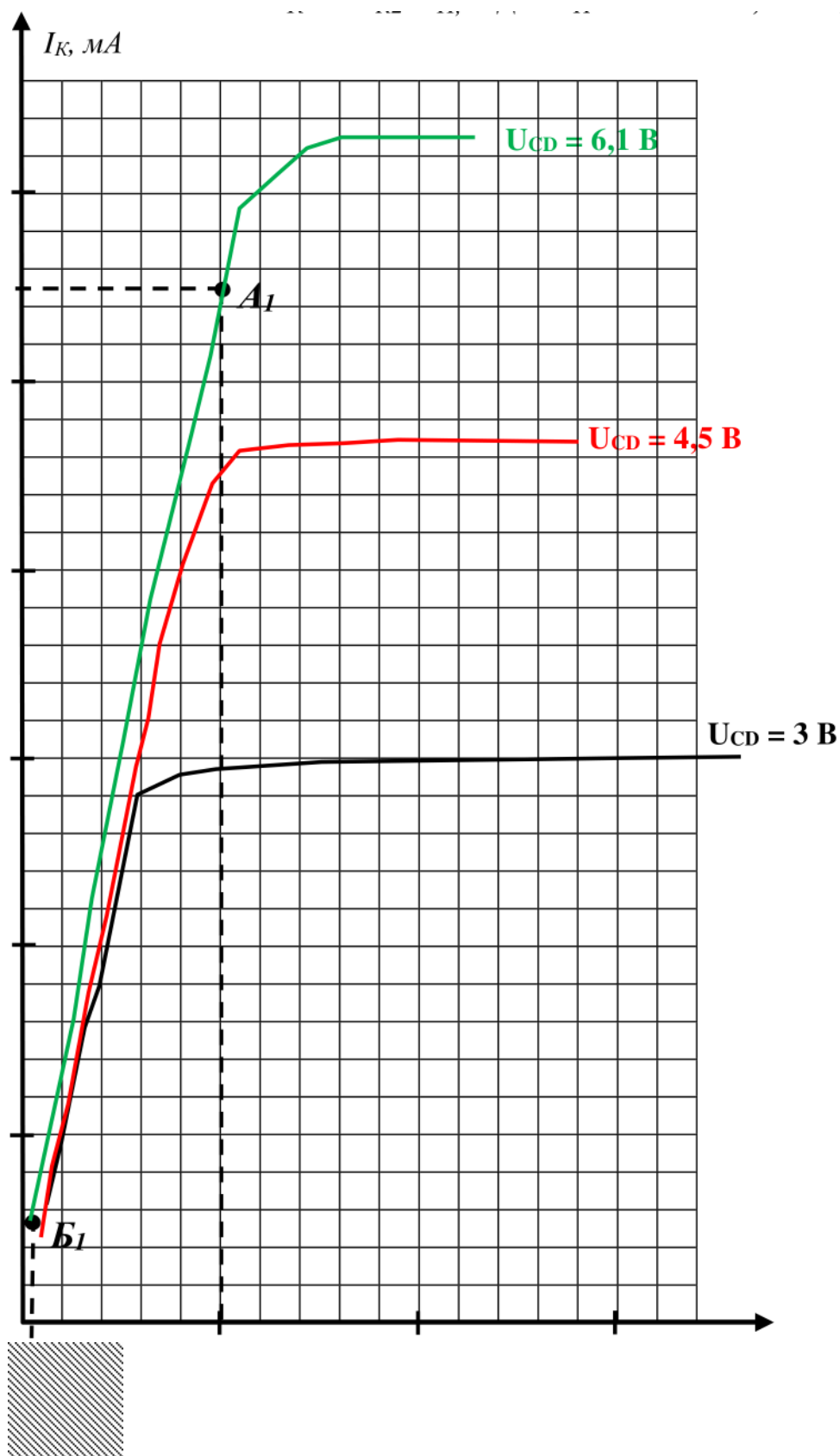
4.2 Для определения максимального и минимального тока коллектора необходимо построить на графике выходных характеристик транзистора нагрузочную прямую, уравнение которой определяется значением сопротивления нагрузки и напряжения источника тока. Согласно закону Кирхгофа $I_K R_H + U_{ЭК} = U_{ДС}$, $R_H = 468$ Ом, $U_{ДС} = 6,1$ В $468 I_K + U_{ЭК} = 6,1$ Уравнение нагрузочной прямой $I_K = 13 \cdot 10^{-3} - U_{ЭК} / 468$ Определим точки пересечения прямой с осью тока коллектора и осью напряжений: $I_{K1} = 6,1 / 468 \approx 13$ мА при $U_{ЭК1} = 0$ В, $I_{K2} = 0$ мА при $U_{ДС2} = U_{ЭК2} = 6,1$ В. Нагрузочная прямая построена на графике выходных характеристик транзистора. Максимальный, минимальный ток коллектора соответствуют точкам А и В на выходной характеристике транзистора, так как допустимый ток коллектора $I_K \geq 1$ мА, а допустимое напряжение эмиттер-коллектор $U_{ЭК} \geq 1$ В. $I_{K\max} \approx 11$ мА, $I_{K\min} \approx 1$ мА

По графику зависимости $I_K = f(I_B)$ определим максимальный и минимальный ток базы, точки A_1, B_1 : $I_{B\max} \approx 100$ мкА $I_{B\min} \approx 8$ мкА









на графике незаштрихованная

